

Вывод символов через Debug.

Учебно-тренировочная работа.

Запись чисел в регистры и их сложение, анализ флагов.

```
C:\>debug
-r bx
BX 0000
:1
-r ax
AX 0000
:ffff
-a
0B10:0100 add ax, bx
0B10:0102
-t

AX=0000 BX=0001 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0102  NU UP EI PL ZR AC PE CY
0B10:0102 00BBFFFF ADD [BP+DI+FFFF],BH SS:FFFF=00
-r ip
IP 0102
:100
-t

AX=0001 BX=0001 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0102  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B10:0102 00BBFFFF ADD [BP+DI+FFFF],BH SS:FFFF=00
-
```

Циклический сдвиг влево через перенос rcl.

```
-a 100
0B10:0100 rcl bl, 1
0B10:0102 int 20
0B10:0104
-r bx
BX 00B7
:b7
-
```

Через 9 итераций число становится таким же, как и до изменений.

```
AX=0000 BX=00AD CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0102  NU UP EI PL NZ NA PO CY
0B10:0102 2080EA60 AND [BX+SI+60EA],AL DS:6197=00
-r ip
IP 0102
:100
-t

AX=0000 BX=005B CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0102  OU UP EI PL NZ NA PO CY
0B10:0102 2080EA60 AND [BX+SI+60EA],AL DS:6145=00
-r ip
IP 0102
:100
-t

AX=0000 BX=00B7 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0102  OU UP EI PL NZ NA PO NC
0B10:0102 2080EA60 AND [BX+SI+60EA],AL DS:61A1=00
-
```

Написание программы по выводу на экран старшего бита BL.

```

C:\>debug
-r bx
BX 0000
:b7
-a 100
0B10:0100 mov dl, 00
0B10:0102 rcl bl, 1
0B10:0104 adc dl, 30
0B10:0107 mov ah, 02
0B10:0109 int 21
0B10:010B int 20
0B10:010D
-r
AX=0000 BX=00B7 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0100  NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B10:0100 B200          MOV     DL,00
-

```

```

-r
AX=0000 BX=00B7 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0100  NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B10:0100 B200          MOV     DL,00
-g
1
Программа завершилась нормально
-r bx
BX 00B7
:77
-g
0
Программа завершилась нормально
-

```

Программы с циклом по выводу знаков.

```

C:\>debug
-a 100
0B10:0100 mov ah, 02
0B10:0102 mov dl, 2a
0B10:0104 mov cx, 4
0B10:0107 int 21
0B10:0109 loop 107
0B10:010B int 20
0B10:010D
-r
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0100  NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B10:0100 B402          MOV     AH,02

```

Выполнение программы.

```

-t
AX=0200 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0102  NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B10:0102 B22A          MOV     DL,2A
-t
AX=0200 BX=0000 CX=0000 DX=002A SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0104  NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B10:0104 B90400       MOV     CX,0004
-t
AX=0200 BX=0000 CX=0004 DX=002A SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0107  NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B10:0107 CD21          INT     21
-g
****
Программа завершилась нормально
-

```

Написание программы по выводу двоичного содержимого байта BL на экран.

```

-u 100
0B10:0100 B90800      MOV     CX,0008
0B10:0103 B200        MOV     DL,00
0B10:0105 D0D3        RCL     BL,1
0B10:0107 80D230      ADC     DL,30
0B10:010A B402        MOV     AH,02
0B10:010C CD21        INT     21
0B10:010E E2F3        LOOP    0103
0B10:0110 CD20        INT     20

```

```

-n loop.com
-r cx
CX 0000
:s
-w
Запись 0000C байт
-r bx
BX 0000
:b7
-r
AX=0000 BX=00B7 CX=000C DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0100  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B10:0100 B90800      MOV     CX,0008
-g
10110111
Программа завершилась нормально
-

```

Лабораторная работа 4.

Вывод двоичного содержимого двух регистров.

Номер варианта 6.

Вывод значений регистров SI и BX.

abcd (16) = 1010101111001101 (2)

1234 (16) = 0001001000110100 (2)

Запись строк "(SI) = " и "(BX) = " в память.

(SI) = \$: 28 53 49 29 20 3D 20 24

(BX) = \$: 28 42 58 29 20 3D 20 24

е 140 28 53 49 29 20 3D 20 24 28 42 58 29 20 3D 20 24

Программа

Вывод строки с первым регистром.

```
mov ah, 09
```

```
mov dx, xxx
```

```
int 21
```

Запись значения в регистр BP.

```
mov bp, abcd
```

Цикл по выводу двоичного содержимого BP на экран.

```
mov cx, 10
```

```
mov dl, 00
```

```
rcl bp, 1
```

```
adc dl, 30
```

```
mov ah, 02
```

```
int 21
```

```
loop xxx
```

Вывод строки со вторым регистром.

```
mov ah, 09
```

```
mov dx, xxx
```

```
int 21
```

Запись значения в регистр AX.

```
mov ax, 1234
```

Переписываем значение в другой регистр, так как старший бит AX используется для указания функции вывода символа на экран DOS.

```
mov bx, ax
```

Цикл по выводу двоичного содержимого BP на экран.

```
mov cx, 10
```

```
mov dl, 00
```

```
rcl bx, 1
```

```
adc dl, 30
```

```
mov ah, 02
```

```
int 21
```

```
loop xxx
```

Возвращение управления DOS.

```
int 20
```

Программа, написанная в debug.

Код программы.

```
0B10:0100 mov ah, 09
0B10:0102 mov dx, 140
0B10:0105 int 21
0B10:0107 mov bp, abcd
0B10:010A mov cx, 16
0B10:010D mov dl, 00
0B10:010F rcl bp, 1
0B10:0111 adc dl, 30
0B10:0114 mov ah, 02
0B10:0116 int 21
0B10:0118 loop 10d
0B10:011A mov ah, 09
0B10:011C mov dx, 148
0B10:011F int 21
0B10:0121 mov ax, 1234
0B10:0124 mov bx, ax
0B10:0126 mov cx, 16
0B10:0129 mov dl, 00
0B10:012B rcl bx, 1
0B10:012D adc dl, 30
0B10:0130 mov ah, 02
0B10:0132 int 21
0B10:0134 loop 129
0B10:0136 int 20
0B10:0138
```

Запись строк в память.

```
-e 140
0B54:0140 28.28 42.53 50.49 29.29 20.20 3D.3d 20.20 24.24
0B54:0148 20.28 28.42 41.58 58.29 29.20 20.3d 3D.20 20.24
-d 140
0B54:0140 28 53 49 29 20 3D 20 24-28 42 58 29 20 3D 20 24 <SI> = $<BX> = $
0B54:0150 24 C8 09 2E C7 06 F7 93-02 00 EB 0E 50 B0 03 B4 $.P...
0B54:0160 FF E8 9E 00 58 EB 03 E8-1D 01 58 C3 F9 C3 55 51 ....X...X...UQ
```

Выполнение программы.

```
-g
<SI> = 1010101111001101<BX> = 00010001000110100
Программа завершилась нормально
```

